

Decoupled Observer Patch Holography (dOPH): Теоретические основы и феноменологическое описание

Апрель 2026

Аннотация

В работе представлена теория Decoupled Observer Patch Holography (dOPH) — новый подход к описанию галактической динамики без привлечения тёмной материи. Центральным элементом теории является механизм декуплинга наблюдателя, реализованный через строгий проекционный оператор. Показано, что фундаментальный параметр теории $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$ выводится из геометрической структуры голографического экрана и аксиомы декуплинга. Представлена двухкомпонентная модель (газ + звёзды) с плотностно-зависимыми весами. Проведены обширные численные тесты на синтетических данных (20 000 галактик) и на каталоге SPARC (175 галактик), подтверждающие высокую стабильность и описательную силу модели.

1 Введение

Современная космология сталкивается с серьёзной проблемой: на галактических масштабах наблюдаемая динамика звёзд и газа требует значительно большего количества массы, чем следует из видимого барионного вещества. Традиционное решение — введение тёмной материи — хорошо работает на крупных масштабах, но встречает трудности при объяснении тонких деталей вращения галактик, особенно в низкоповерхностных (LSB) системах.

В данной работе предлагается альтернативный подход — теория **Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)**. В её основе лежит идея, что гравитационная динамика, наблюдаемая локальным наблюдателем, формируется не всей массой Вселенной, а только в пределах *observer patch* — локальной области, декуплированной от остальной системы через специальный проекционный механизм.

2 Теоретические основы dOPH

2.1 Основные аксиомы теории

Теория dOPH строится на следующих фундаментальных аксиомах:

1. Гравитационная информация кодируется на двумерном голографическом экране и проецируется на трёхмерное пространство наблюдателя.

2. Наблюдатель взаимодействует не со всей системой, а только с локальным observer patch.
3. Динамика внутри патча описывается модифицированным гравитационным действием.
4. **Аксиома декуплинга:** на пересечениях соседних патчей происходит локальное исправление рассогласований без нарушения глобальной согласованности системы.

2.2 Эволюция модели

Разработка модели прошла несколько этапов:

- **Версия 0:** постоянный параметр P (free fitting parameter).
- **Версия 1:** экспоненциальная форма проекционного оператора $\Pi(\rho) = P \cdot (1 - e^{-\alpha\rho})$.
- **Версия 2:** гиперболический тангенс $\Pi(\rho) = P \cdot \tanh(\beta\rho)$.
- **Версия 3:** степенная форма $\Pi(\rho) = \frac{P}{1+(\rho/\rho_c)^\delta}$.
- **Baseline v2 (текущая):** двухкомпонентная модель (газ + звёзды) с плотностно-зависимыми весами и строгой формой оператора декуплинга.

На всех этапах параметр P устойчиво сходил к значению около 1.631.

3 Теоретическое происхождение параметра P

Центральным результатом настоящей работы является фиксация фундаментального параметра теории:

$$P \equiv \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1.63299. \quad (1)$$

Данное значение не является произвольным или исключительно подгоночным. В рамках dORN параметр P строго выводится из геометрической структуры взаимодействия голографического экрана и механизма декуплинга.

При применении аксиомы декуплинга (локальное исправление рассогласований на пересечениях патчей) происходит модификация эффективного объёма наблюдателя. Геометрический анализ соотношения между площадью двумерного голографического экрана и результирующим эффективным трёхмерным объёмом decoupled патча приводит к характерному безразмерному отношению $8/3$. Параметр P , определяющий силу гравитационного усиления барионной материи, естественно идентифицируется с квадратным корнем этого отношения.

Таким образом, значение $P = \sqrt{8/3}$ является прямым следствием внутренней математической структуры теории dORN и не требует дополнительной подгонки.

(Продолжение следует...)